

LOGIC BẬC MỘT (FIRST-ORDER LOGIC)

CHƯƠNG 7

Nội dung

- ◇ Cú pháp và ngữ nghĩa của FOL
- ◇ Vui với các câu
- ◇ Thế giới Wumpus trong FOL

Cú pháp của FOL: Các phần tử cơ bản

Hằng số (Constants)	<i>KingJohn, 2, UCB, ...</i>
Vị từ (Predicates)	<i>Brother, >, ...</i>
Hàm số (Functions)	<i>Sqrt, LeftLegOf, ...</i>
Biến (Variables)	<i>x, y, a, b, ...</i>
Ký hiệu nối (Connectives)	$\wedge \vee \neg \Rightarrow \Leftrightarrow$
Bằng nhau (Equality)	$=$
Lượng từ (Quantifiers)	$\forall \exists$

Câu nguyên thủy (Atomic sentences)

Câu nguyên thủy = $predicate(term_1, \dots, term_n)$
hoặc $term_1 = term_2$

Hạng thức (Term) = $function(term_1, \dots, term_n)$
hoặc $constant$ hoặc $variable$

Ví dụ: $Brother(KingJohn, RichardTheLionheart)$
> $(Length(LeftLegOf(Richard)), Length(LeftLegOf(KingJohn)))$

Câu phức hợp (Complex sentences)

Các câu phức hợp được tạo từ các câu nguyên thủy bằng cách sử dụng các ký hiệu nối

$$\neg S, \quad S_1 \wedge S_2, \quad S_1 \vee S_2, \quad S_1 \Rightarrow S_2, \quad S_1 \Leftrightarrow S_2$$

Ví dụ: $Sibling(KingJohn, Richard) \Rightarrow Sibling(Richard, KingJohn)$
 $>(1, 2) \vee \leq(1, 2)$
 $>(1, 2) \wedge \neg >(1, 2)$

Tính chân lý trong logic bậc một

Các câu là đúng đối với một mô hình (model) và một diễn dịch (interpretation)

Mô hình chứa các đối tượng và các quan hệ giữa chúng

Diễn dịch chỉ định các vật sở chỉ (referents) cho

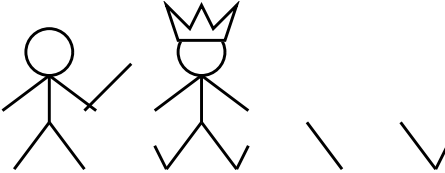
các ký hiệu hằng $\rightarrow$ các đối tượng

các ký hiệu vị từ $\rightarrow$ các quan hệ

các ký hiệu hàm $\rightarrow$ các quan hệ hàm

Một câu nguyên thủy $predicate(term_1, \dots, term_n)$ là đúng khi và chỉ khi các đối tượng được chỉ tới bởi $term_1, \dots, term_n$ nằm trong quan hệ được chỉ tới bởi $predicate$

Các mô hình cho FOL: Ví dụ

objects 

relations: sets of tuples of objects

$\{ \langle \text{king}, \text{queen} \rangle, \langle \text{queen}, \text{king} \rangle, \dots \}$

functional relations: all tuples of objects + "value" object

$\{ \langle \text{king}, \text{sword} \rangle, \langle \text{queen}, \text{crown} \rangle, \dots \}$

Lượng từ phổ dụng (Universal quantification)

$\forall \langle variables \rangle \langle sentence \rangle$

Mọi người ở Berkeley đều thông minh:

$\forall x \text{ } At(x, Berkeley) \Rightarrow Smart(x)$

$\forall x \text{ } P$ tương đương với phép hội của các thực thể hóa (instantiations) của P

$At(KingJohn, Berkeley) \Rightarrow Smart(KingJohn)$
 $\wedge At(Richard, Berkeley) \Rightarrow Smart(Richard)$
 $\wedge At(Berkeley, Berkeley) \Rightarrow Smart(Berkeley)$
 $\wedge \dots$

Thông thường, $\Rightarrow$ là ký hiệu nối chính với $\forall$.

Lỗi phổ biến: sử dụng $\wedge$ làm ký hiệu nối chính với $\forall$:

$\forall x \text{ } At(x, Berkeley) \wedge Smart(x)$

có nghĩa là “Tất cả mọi người đều ở Berkeley và tất cả mọi người đều

thông minh”

Lượng từ tồn tại (Existential quantification)

$\exists \langle variables \rangle \langle sentence \rangle$

Một ai đó ở Stanford rất thông minh:

$\exists x \text{ } At(x, Stanford) \wedge Smart(x)$

$\exists x \text{ } P$ tương đương với phép tuyển của các thực thể hóa của P

$At(KingJohn, Stanford) \wedge Smart(KingJohn)$
 $\vee At(Richard, Stanford) \wedge Smart(Richard)$
 $\vee At(Stanford, Stanford) \wedge Smart(Stanford)$
 $\vee \dots$

Thông thường, $\wedge$ là ký hiệu nối chính với $\exists$.

Lỗi phổ biến: sử dụng $\Rightarrow$ làm ký hiệu nối chính với $\exists$:

$\exists x \text{ } At(x, Stanford) \Rightarrow Smart(x)$

là đúng nếu có bất kỳ ai đó **không** ở Stanford!

Đặc tính của các lượng từ

$\forall x \forall y$ giống với $\forall y \forall x$ (tại sao???)

$\exists x \exists y$ giống với $\exists y \exists x$ (tại sao???)

$\exists x \forall y$ không giống với $\forall y \exists x$

$\exists x \forall y \text{ Loves}(x, y)$

“Có một người yêu thương mọi người trên thế giới”

$\forall y \exists x \text{ Loves}(x, y)$

“Mọi người trên thế giới đều được ít nhất một người yêu thương”

Tính đối ngẫu của lượng từ: mỗi cái có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng cái kia

$\forall x \text{ Likes}(x, \text{IceCream}) \quad \neg \exists x \neg \text{Likes}(x, \text{IceCream})$

$\exists x \text{ Likes}(x, \text{Broccoli}) \quad \neg \forall x \neg \text{Likes}(x, \text{Broccoli})$

Vui với các câu

Anh em trai là anh em ruột (siblings)

.

“Anh em ruột” có tính phản xạ

.

Mẹ của một người là cha mẹ nữ của người đó

.

Anh em họ thứ nhất là con của anh em ruột của cha mẹ

.

.

$$\forall x, y \text{ Brother}(x, y) \Leftrightarrow \text{Sibling}(x, y).$$

.

$$\forall x, y \text{ Sibling}(x, y) \Leftrightarrow \text{Sibling}(y, x)$$

.

$$\forall x, y \text{ Mother}(x, y) \Leftrightarrow (\text{Female}(x) \wedge \text{Parent}(x, y))$$

.

$$\forall x, y \text{ FirstCousin}(x, y) \Leftrightarrow \exists p, ps \text{ Parent}(p, x) \wedge \text{Sibling}(ps, p) \wedge \text{Parent}(ps, y)$$

Sự bằng nhau (Equality)

$term_1 = term_2$ là đúng dưới một diễn dịch đã cho
khi và chỉ khi $term_1$ và $term_2$ cùng chỉ một đối tượng

Ví dụ: $1 = 2$ và $\forall x \times(Sqrt(x), Sqrt(x)) = x$ là thỏa mãn được
 $2 = 2$ là hợp lệ

Ví dụ: định nghĩa (đầy đủ) của *Sibling* (anh em ruột) theo *Parent* (cha mẹ):

$$\forall x, y \text{ } Sibling(x, y) \Leftrightarrow [\neg(x = y) \wedge \exists m, f \neg(m = f) \wedge$$

$$Parent(m, x) \wedge Parent(f, x) \wedge Parent(m, y) \wedge Parent(f, y)]$$

Tương tác với KB của FOL

Giả sử một tác tử thế giới wumpus đang sử dụng một KB của FOL và nhận thấy một mùi và một luồng gió (nhưng không lấp lánh) tại $t = 5$:

$Tell(KB, Percept([Smell, Breeze, None], 5))$

$Ask(KB, \exists a \text{ Action}(a, 5))$

Nghĩa là, liệu KB có kéo theo bất kỳ hành động cụ thể nào tại $t = 5$ không?

Trả lời: *Câu*, $\{a/Shoot\}$ $\leftarrow$ phép thế (substitution) (danh sách ràng buộc)

Cho một câu S và một phép thế σ ,

$S\sigma$ biểu thị kết quả của việc áp dụng σ vào S ; ví dụ:

$S = Smarter(x, y)$

$\sigma = \{x/Hillary, y/Bill\}$

$S\sigma = Smarter(Hillary, Bill)$

$Ask(KB, S)$ trả về một số/tất cả σ sao cho $KB \models S\sigma$

Cơ sở tri thức cho thể giới wumpus

“Nhận thức (Perception)”

$$\forall b, g, t \text{ Percept}([Smell, b, g], t) \Rightarrow Smelt(t)$$

$$\forall s, b, t \text{ Percept}([s, b, Glitter], t) \Rightarrow AtGold(t)$$

Phản xạ (Reflex): $\forall t \text{ AtGold}(t) \Rightarrow \text{Action}(\text{Grab}, t)$

Phản xạ với trạng thái nội bộ (Reflex with internal state): chúng ta đã có vàng chưa?

$$\forall t \text{ AtGold}(t) \wedge \neg \text{Holding}(\text{Gold}, t) \Rightarrow \text{Action}(\text{Grab}, t)$$

$\text{Holding}(\text{Gold}, t)$ không thể quan sát được

$\Rightarrow$ việc theo dõi sự thay đổi là cần thiết

Suy diễn các thuộc tính ẩn

Các thuộc tính của vị trí:

$$\forall l, t \quad At(Agent, l, t) \wedge Smelt(t) \Rightarrow Smelly(l)$$

$$\forall l, t \quad At(Agent, l, t) \wedge Breeze(t) \Rightarrow Breezy(l)$$

Các ô gần hồ thì có gió nhẹ:

Quy tắc chẩn đoán (Diagnostic rule)—suy diễn nguyên nhân từ kết quả

$$\forall y \quad Breezy(y) \Rightarrow \exists x \quad Pit(x) \wedge Adjacent(x, y)$$

Quy tắc nhân quả (Causal rule)—suy diễn kết quả từ nguyên nhân

$$\forall x, y \quad Pit(x) \wedge Adjacent(x, y) \Rightarrow Breezy(y)$$

Không có quy tắc nào trong số này là đầy đủ—ví dụ, quy tắc nhân quả không nói rằng liệu các ô ở xa hồ có gió nhẹ hay không

Định nghĩa (Definition) cho vị từ *Breezy*:

$$\forall y \text{ } Breezy(y) \Leftrightarrow [\exists x \text{ } Pit(x) \wedge Adjacent(x, y)]$$

Theo dõi sự thay đổi

Các sự kiện (Facts) diễn ra trong các tình huống (situations), thay vì vĩnh viễn

Ví dụ, $Holding(Gold, Now)$ thay vì chỉ $Holding(Gold)$

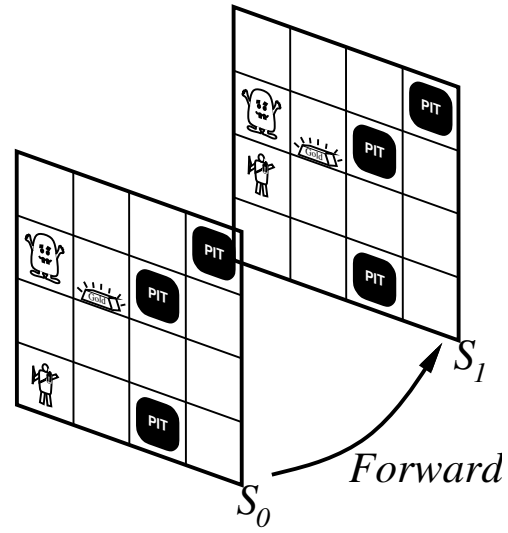
Phép tính tình huống (Situation calculus) là một cách để biểu diễn sự thay đổi trong FOL:

Thêm một đối số tình huống vào mỗi vị từ không vĩnh viễn

Ví dụ, Now trong $Holding(Gold, Now)$ biểu thị một tình huống

Các tình huống được kết nối bởi hàm $Result$

$Result(a, s)$ là tình huống sinh ra từ việc thực hiện a trong s



Mô tả các hành động I

Tiên đề “Kết quả (Effect)” — mô tả các thay đổi do hành động

$$\forall s \text{ } AtGold(s) \Rightarrow Holding(Gold, Result(Grab, s))$$

Tiên đề “Khung (Frame)” — mô tả không thay đổi do hành động

$$\forall s \text{ } HaveArrow(s) \Rightarrow HaveArrow(Result(Grab, s))$$

Vấn đề khung (Frame problem): tìm một cách thanh lịch để xử lý sự không thay đổi

(a) biểu diễn—tránh các tiên đề khung

(b) suy diễn—tránh “sao chép qua (copy-overs)” liên tục để theo dõi trạng thái

Vấn đề ngoại lệ (Qualification problem): mô tả đúng về các hành động

thực tế đòi hỏi vô số các ngoại lệ—điều gì xảy ra nếu vàng bị trơn trượt hoặc bị đóng đinh hoặc ...

Vấn đề hệ quả (Ramification problem): các hành động thực tế có nhiều hệ quả phụ—thế còn bụi trên vàng, hao mòn trên găng tay, ...

Mô tả các hành động II

Các tiên đề trạng thái kế tiếp (Successor-state axioms) giải quyết vấn đề khung biểu diễn

Mỗi tiên đề nói “về” một vị từ (không phải bản thân một hành động):

$$\begin{aligned} P \text{ đúng sau đó} &\Leftrightarrow [\text{một hành động làm } P \text{ đúng} \\ &\vee \quad P \text{ đã đúng và không có hành động nào làm } P \text{ sai}] \end{aligned}$$

Để cầm được vàng:

$$\forall a, s \text{ } Holding(Gold, Result(a, s)) \Leftrightarrow$$

$$[(a = Grab \wedge AtGold(s))$$

$$\vee (Holding(Gold, s) \wedge a \neq Release)]$$

Lập kế hoạch

Điều kiện ban đầu trong KB:

$At(Agent, [1, 1], S_0)$

$At(Gold, [1, 2], S_0)$

Truy vấn: $Ask(KB, \exists s \text{ Holding}(Gold, s))$

nghĩa là, trong tình huống nào tôi sẽ cầm vàng?

Trả lời: $\{s / Result(Grab, Result(Forward, S_0))\}$

nghĩa là, đi tới và sau đó nhặt vàng

Điều này giả định rằng tác tử quan tâm đến các kế hoạch bắt đầu tại S_0 và rằng S_0 là tình huống duy nhất được mô tả trong KB

Lập kế hoạch: Một cách tốt hơn

Biểu diễn các kế hoạch (plans) dưới dạng các chuỗi hành động
 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$

$PlanResult(p, s)$ là kết quả của việc thực thi p trong s

Sau đó truy vấn $Ask(KB, \exists p \text{ Holding}(Gold, PlanResult(p, S_0)))$
có giải pháp là $\{p/[Forward, Grab]\}$

Định nghĩa của $PlanResult$ theo $Result$:

$$\forall s \text{ } PlanResult([], s) = s$$

$$\forall a, p, s \text{ } PlanResult([a|p], s) = PlanResult(p, Result(a, s))$$

Hệ thống lập kế hoạch (Planning systems) là các công cụ suy diễn có mục đích đặc biệt được thiết kế để thực hiện loại suy diễn này hiệu quả hơn công cụ suy diễn mục đích chung

Tóm tắt

Logic bậc một:

- các đối tượng và quan hệ là các nguyên thủy ngữ nghĩa
- cú pháp: hằng số, hàm số, vị từ, bằng nhau, lượng từ

Tăng sức mạnh biểu đạt: đủ để định nghĩa thế giới wumpus

Phép tính tình huống:

- các quy ước để mô tả các hành động và thay đổi trong FOL
- có thể diễn đạt việc lập kế hoạch như sự suy diễn trên một KB phép tính tình huống